

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

CÁLCULO II

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	2201
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	MT076
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	MATEMÁTICAS
PRERREQUISITOS	20048 CÁLCULO I Y TALLER

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar situaciones concretas en el ámbito de la ingeniería que requieran múltiples variables, para generar un modelo matemático que las represente.
- Utilizar técnicas analíticas del cálculo, para solucionar modelos matemáticos y tomar decisiones con base en los resultados.
- Aplicar técnicas analíticas del cálculo multivariado, para resolver problemas de aplicación a la ingeniería.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Funciones vectoriales.
 - 1.1 Álgebra vectorial.
 - 1.2 Relaciones entre variables.
 - 1.3 Concepto de función de varias variables independientes.
- 2.-Funciones de varias variables.
 - 2.1 Sucesiones, progresiones y concepto intuitivo de límite de una función vectorial.
 - 2.2 Límites de funciones de varias variables independientes.
 - 2.3 Continuidad de funciones de varias variables independientes.
- 3.-Integrales múltiples.
 - 3.1 Concepto de derivada parcial.
 - 3.2 Técnicas de derivación parcial. Gradiente y derivada direccional.
 - 3.3 Series de Taylor de funciones de varias variables.
 - 3.4 Máximos y mínimos de funciones de varias variables. Multiplicadores de Lagrange.

3.5 Aplicaciones selectas del cálculo diferencial de funciones de varias variables independientes.

4.-Cálculo vectorial.

4.1 Concepto de integral múltiple como límite de una sucesión.

4.2 Integración múltiple.

4.3 Teoremas integrales.

4.4 Aplicaciones selectas del cálculo integral de funciones vectoriales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Resolución de ejercicios de revisión sobre temas ingenieriles de cálculo multivariado, que serán utilizados a lo largo del curso.
- Resolución de problemas clásicos en ingeniería que involucren modelos que implican varias variables.
- Resolución de ejercicios y problemas típicos de la ingeniería, que involucren técnicas de cálculo de varias variables.
- Uso de algún programa informático para implementar las soluciones obtenidas.
- Desarrollo de un proyecto sobre aplicaciones al área profesional del cálculo de varias variables.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios del texto base que se haya sugerido.
- Búsqueda en bases de datos (informática o biblioteca), de ejemplos de aplicación en el área de ingeniería que involucren el cálculo de varias variables.
- Uso de programas informáticos para comparar con las soluciones obtenidas de la manera clásica (lápiz/papel).
- Desarrollo de un proyecto sobre aplicaciones al área profesional del cálculo de varias variables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes parciales.	60 %
2. Examen departamental.	20 %

3. Tareas (ejercicios y problemas).	10 %
4. Proyecto.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Minton, R. , Rafhi, Z. y Smith, R. (2019). <i>Cálculo de varias variables</i> . México: McGraw-Hill. 2. Stewart, J. (2018). <i>Cálculo de varias variables: trascendentes tempranas</i> . México: Cengage. 3. Zill, D. y Wright, W. (2015). <i>Matemáticas 3: cálculo de varias variables</i> . México: McGraw-Hill.